사이클별 지표 패널

M02Ch111

각 패널 = 한 지표의 cycle 궤적 (routine 0.5C).
early/late 점선 = 앞·뒤 5포인트 median.
트렌드 = 선형 slope/100cyc + aging 기대방향 대조.

주의: LAM_PE / *_proxy / pattern_score는 가설·proxy이며 절대 LAM%/LLI%가 아닙니다. R_ohmic은 $\sqrt{t}$ 외삽 proxy (0.1s 단일값 ≠ 순수 옴).

트렌드 요약 — M02Ch111

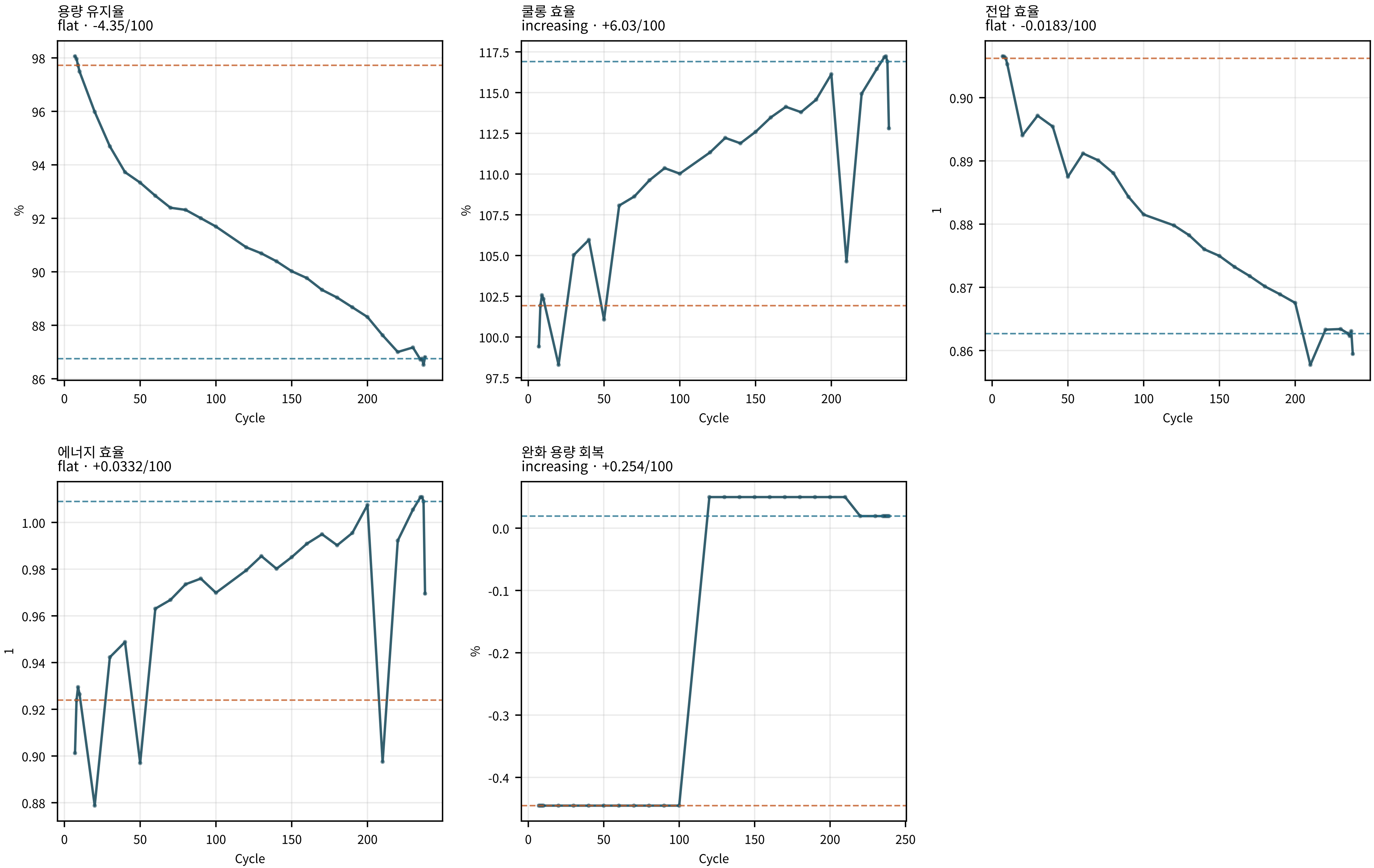
- 유효 지표: 48개 · aging 방향 일치 17 · 반대 2

하락 트렌드 (상위)
- LAM 곡선 proxy: early=-1.959 → late=-12.31 (Δ=-10.36, -4.262%/100cyc) → decreasing · context
- 방전 플래토 폭: early=17.42 → late=14.33 (Δ=-3.09, -1.201Q-units/100cyc) → decreasing · matches_aging
- RΩ 성장률 /100cyc: early=1.104 → late=0.7864 (Δ=-0.3172, -0.3213mΩ/100cyc/100cyc) → decreasing · context
- 방전 플래토 ΔV: early=-0.03324 → late=-0.1065 (Δ=-0.07325, -0.03213V/100cyc) → decreasing · context
- 저SOC 히스테리시스: early=0.08677 → late=0.0439 (Δ=-0.04287, -0.01806V/100cyc) → decreasing · opposite_aging

상승 트렌드 (상위)
- 쿨롱 효율: early=101.9 → late=116.9 (Δ=+14.98, +6.03%/100cyc) → increasing · opposite_aging
- 옴 저항 (SOC50): early=1.092 → late=2.744 (Δ=+1.651, +0.7975mΩ/100cyc) → increasing · matches_aging
- 기계/화학 비: early=1.48 → late=3.043 (Δ=+1.563, +0.79681/100cyc) → increasing · matches_aging
- LLI 곡선 proxy: early=-0.2132 → late=1.26 (Δ=+1.473, +0.4021%/100cyc) → increasing · context
- 완화 용량 회복: early=-0.4453 → late=0.01934 (Δ=+0.4647, +0.2544%/100cyc) → increasing · matches_aging

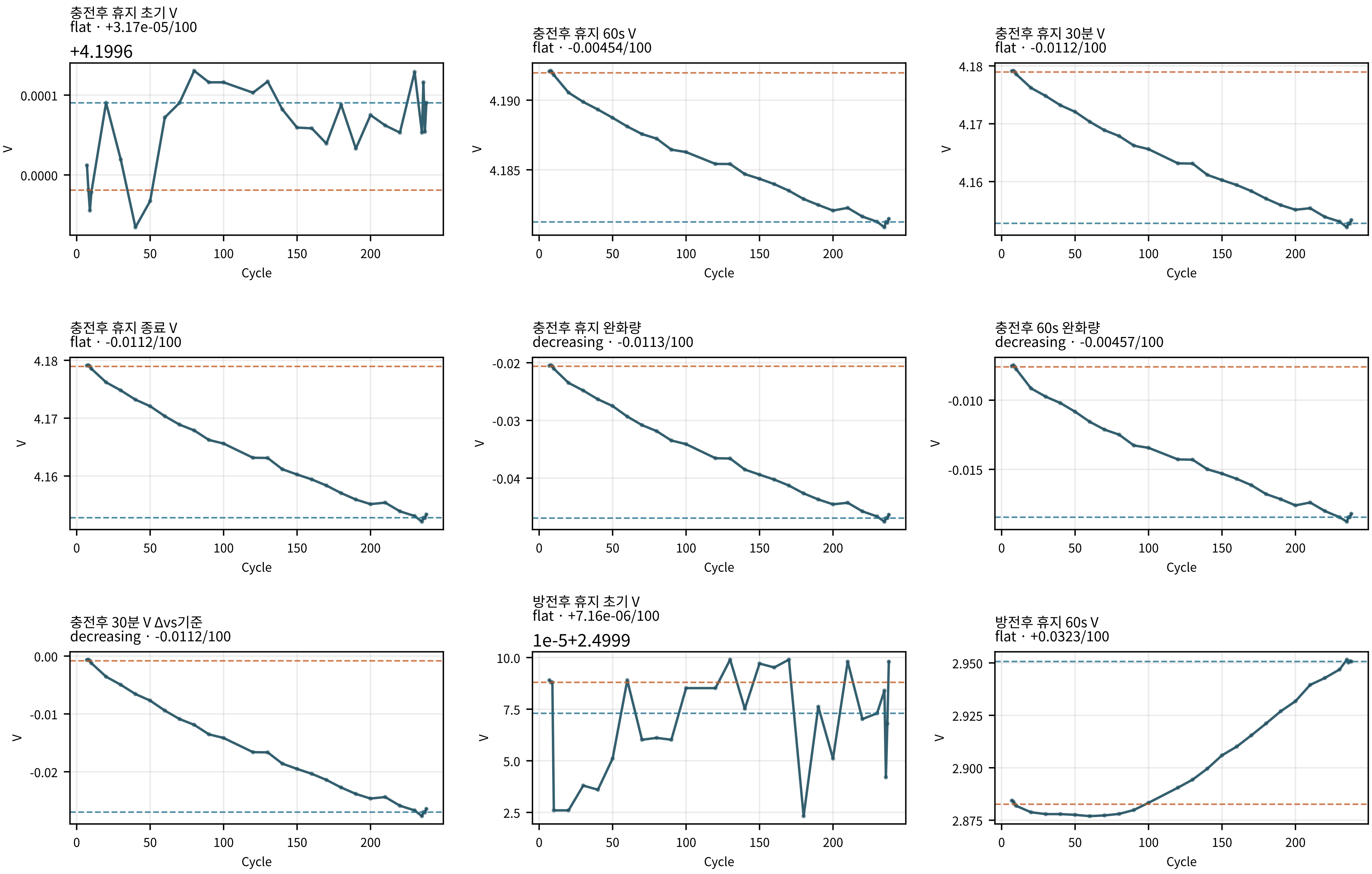
기대 aging과 반대
- 쿨롱 효율: early=101.9 → late=116.9 (Δ=+14.98, +6.03%/100cyc) → increasing · opposite_aging
- 저SOC 히스테리시스: early=0.08677 → late=0.0439 (Δ=-0.04287, -0.01806V/100cyc) → decreasing ·

M02Ch111 · 용량 · 효율



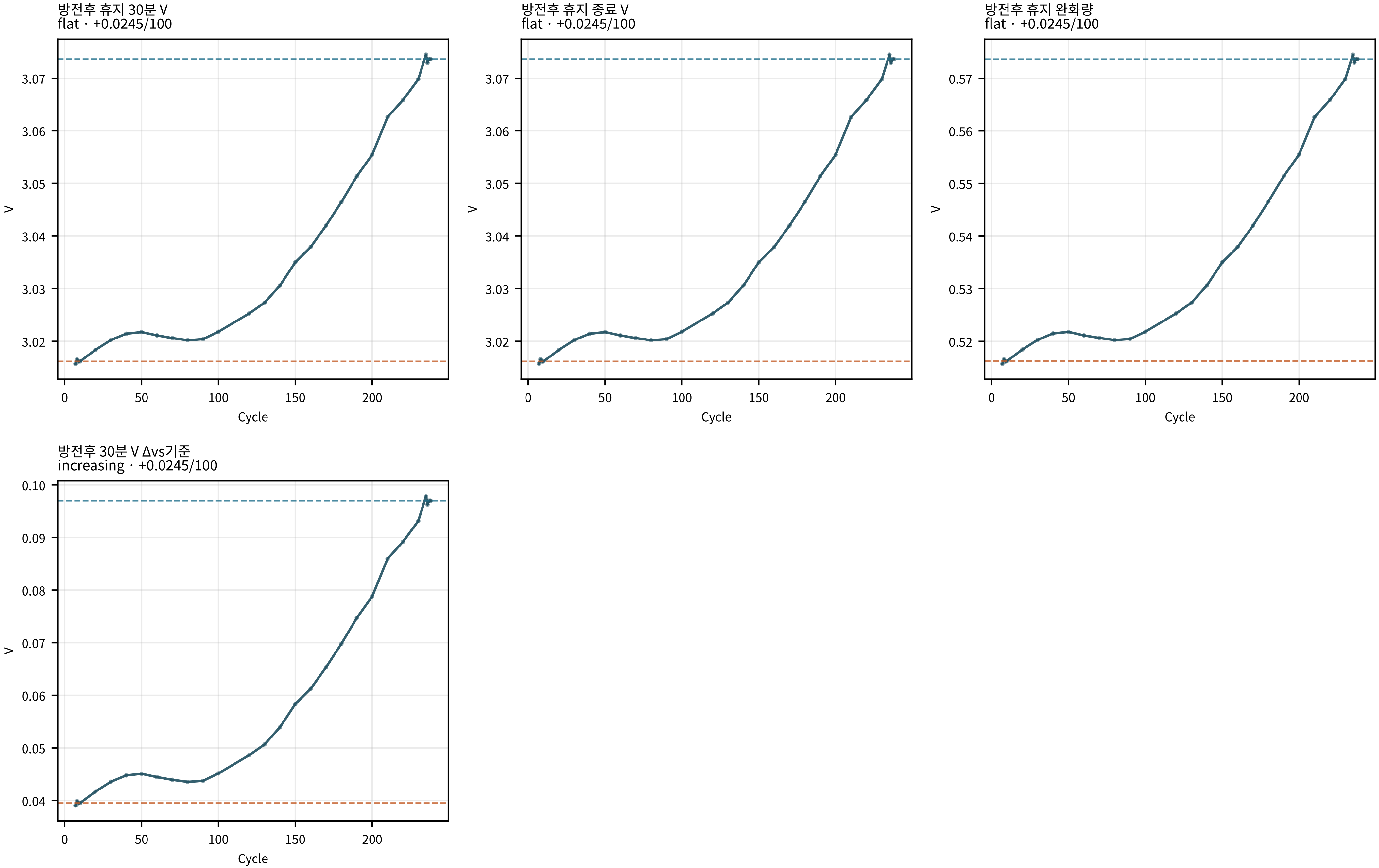
점선: orange=early median · blue=late median | routine_05c only

M02Ch111 · 휴지 전압 (충전/방전 후)



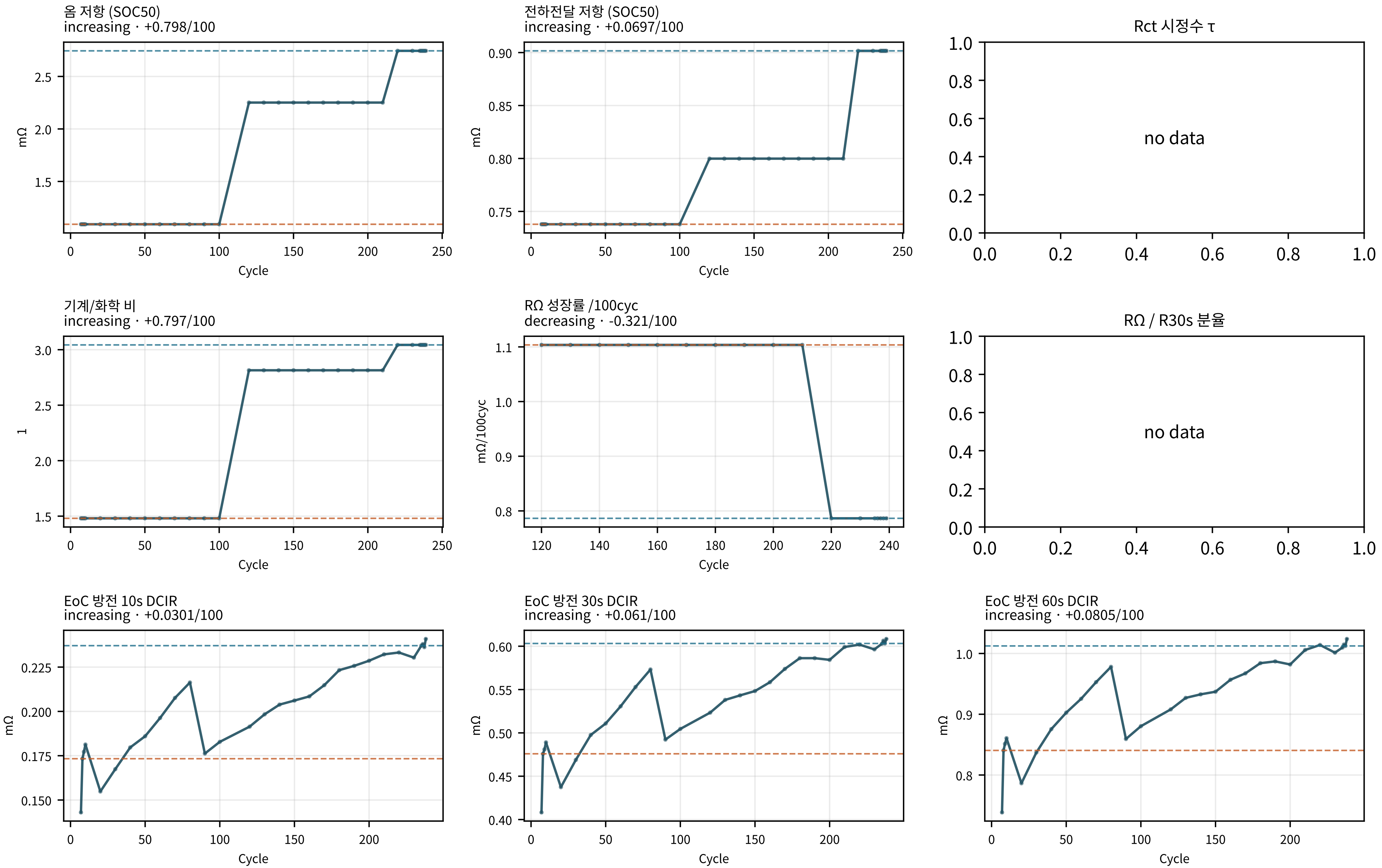
점선: orange=early median · blue=late median | routine_05c only

M02Ch111 · 휴지 전압 (충전/방전 후)



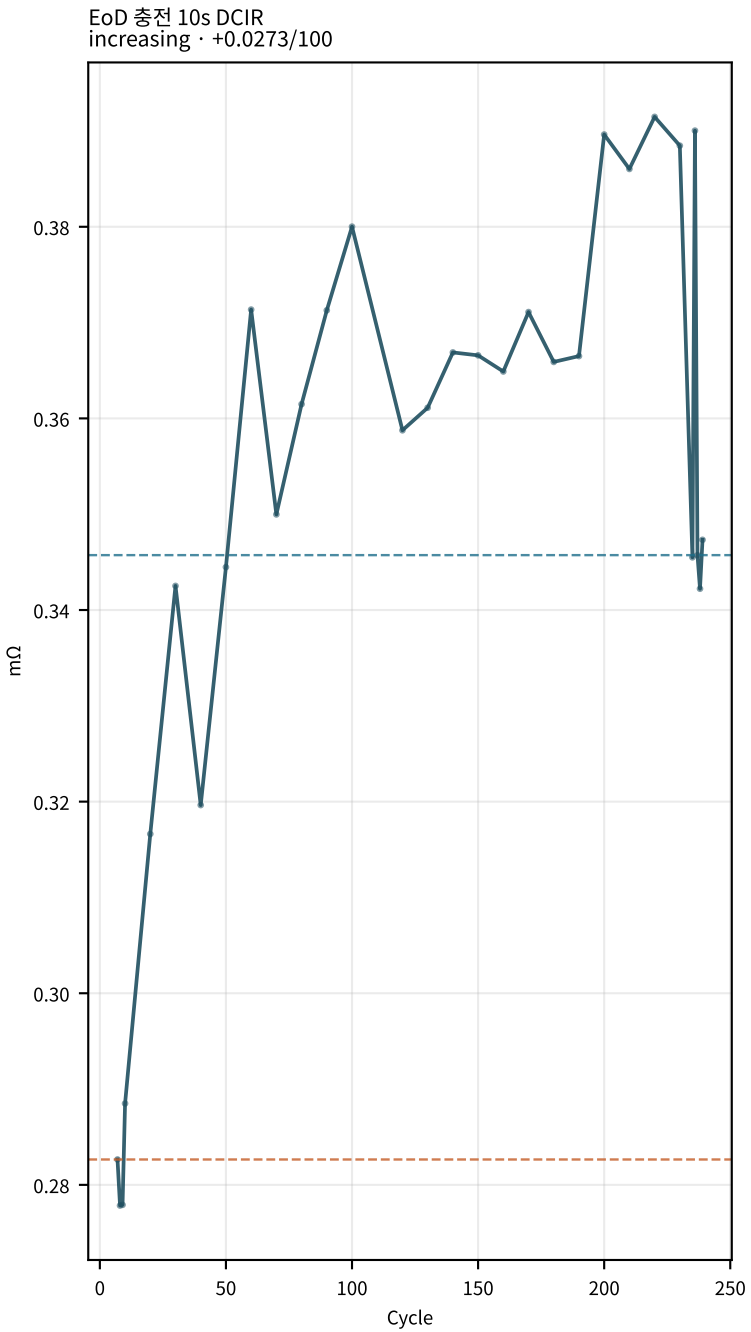
점선: orange=early median · blue=late median | routine_05c only

M02Ch111 · 저항 · 분해



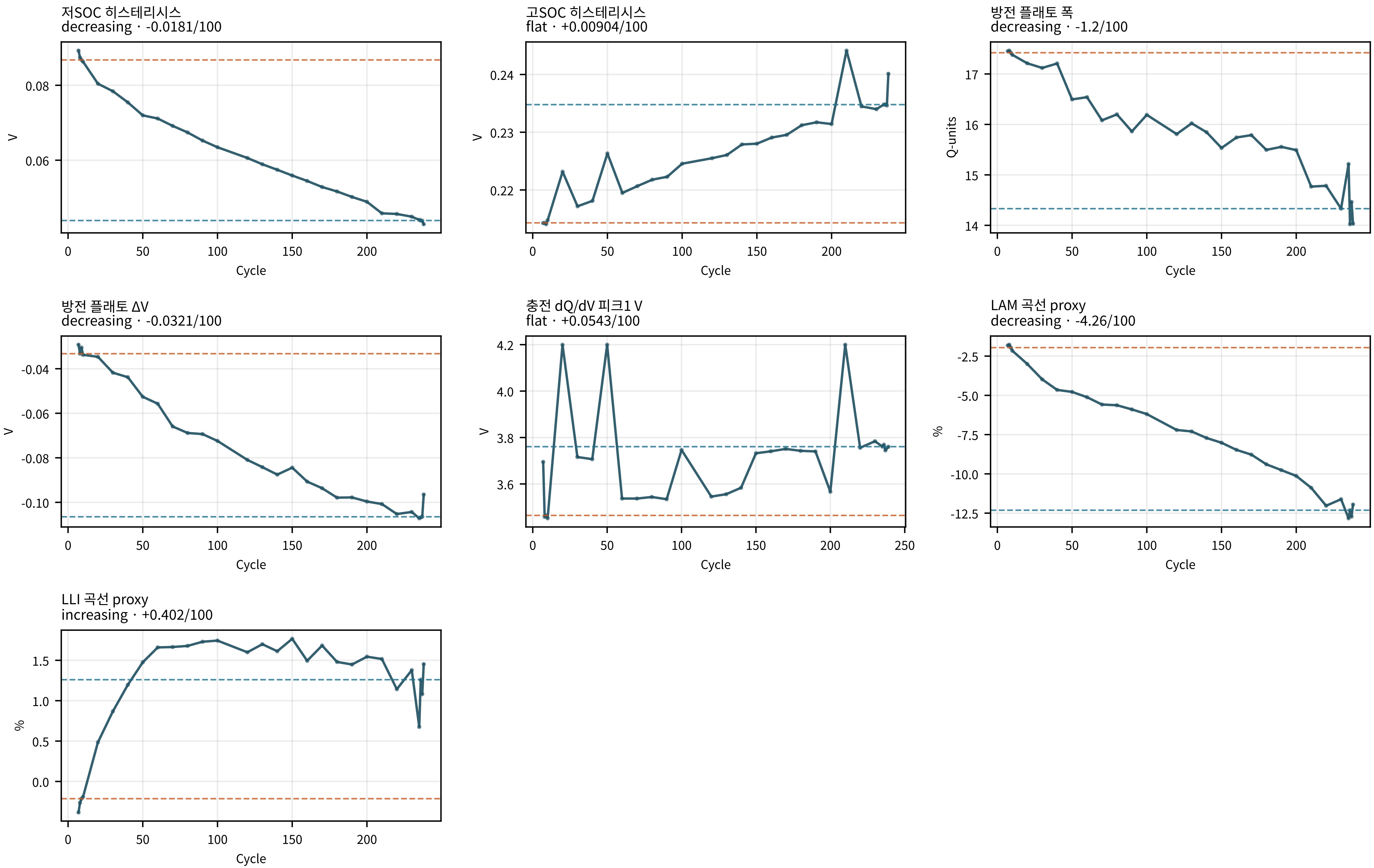
점선: orange=early median · blue=late median | routine_05c only

M02Ch111 · 저항 · 분해



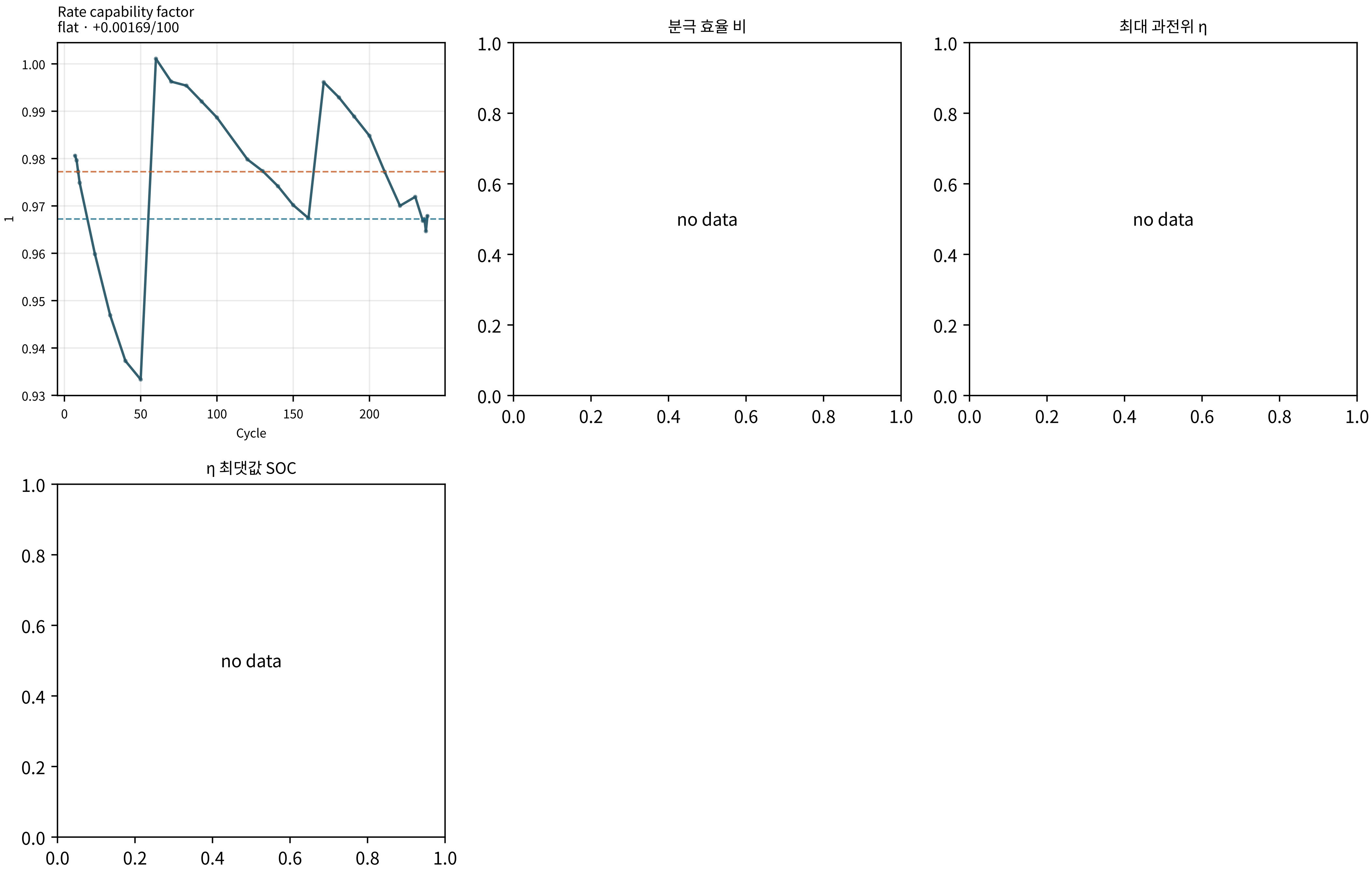
점선: orange=early median · blue=late median | routine_05c only

M02Ch111 · 곡선 형상 · dQ/dV



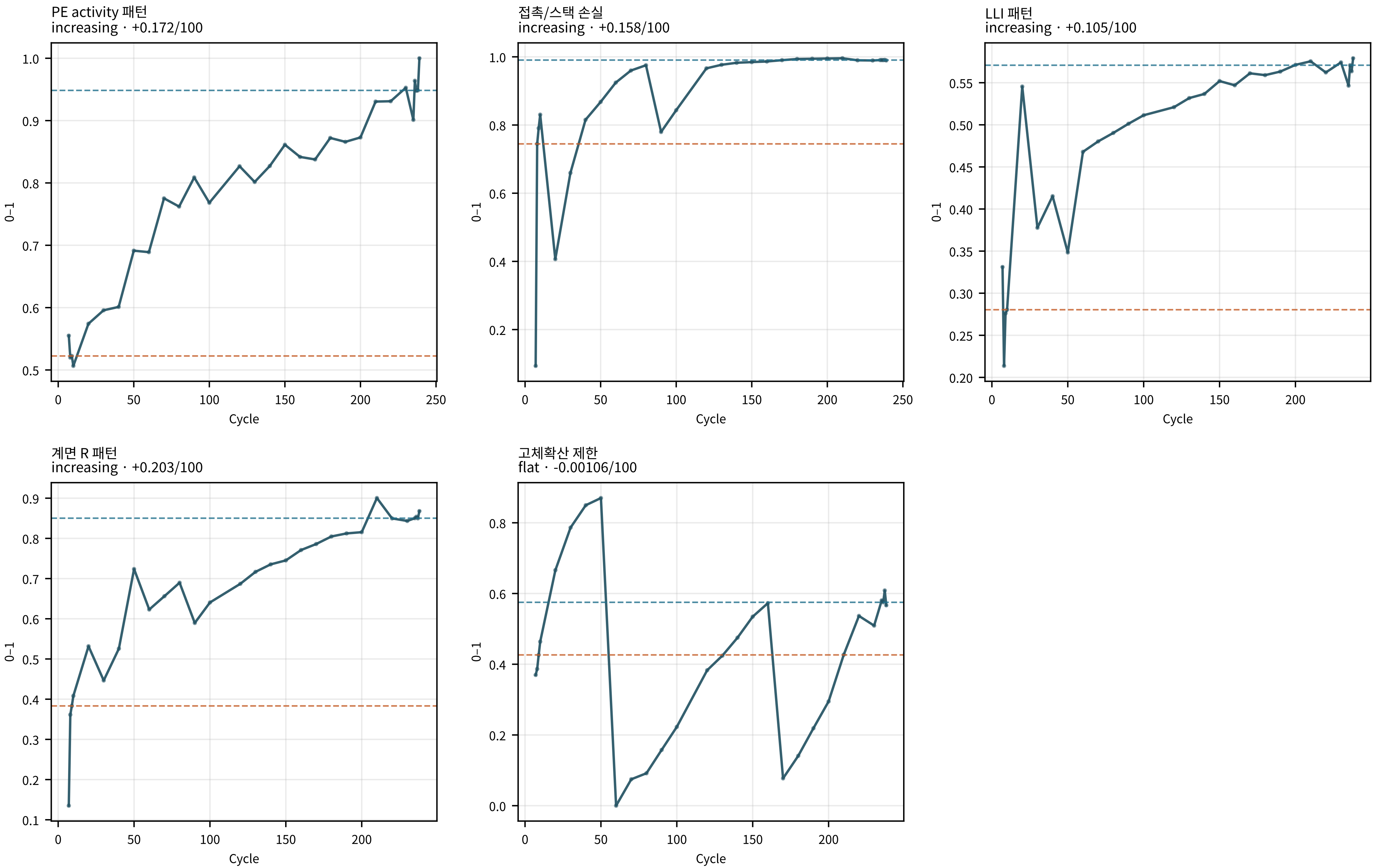
점선: orange=early median · blue=late median | routine_05c only

M02Ch111 · 수송 · rate



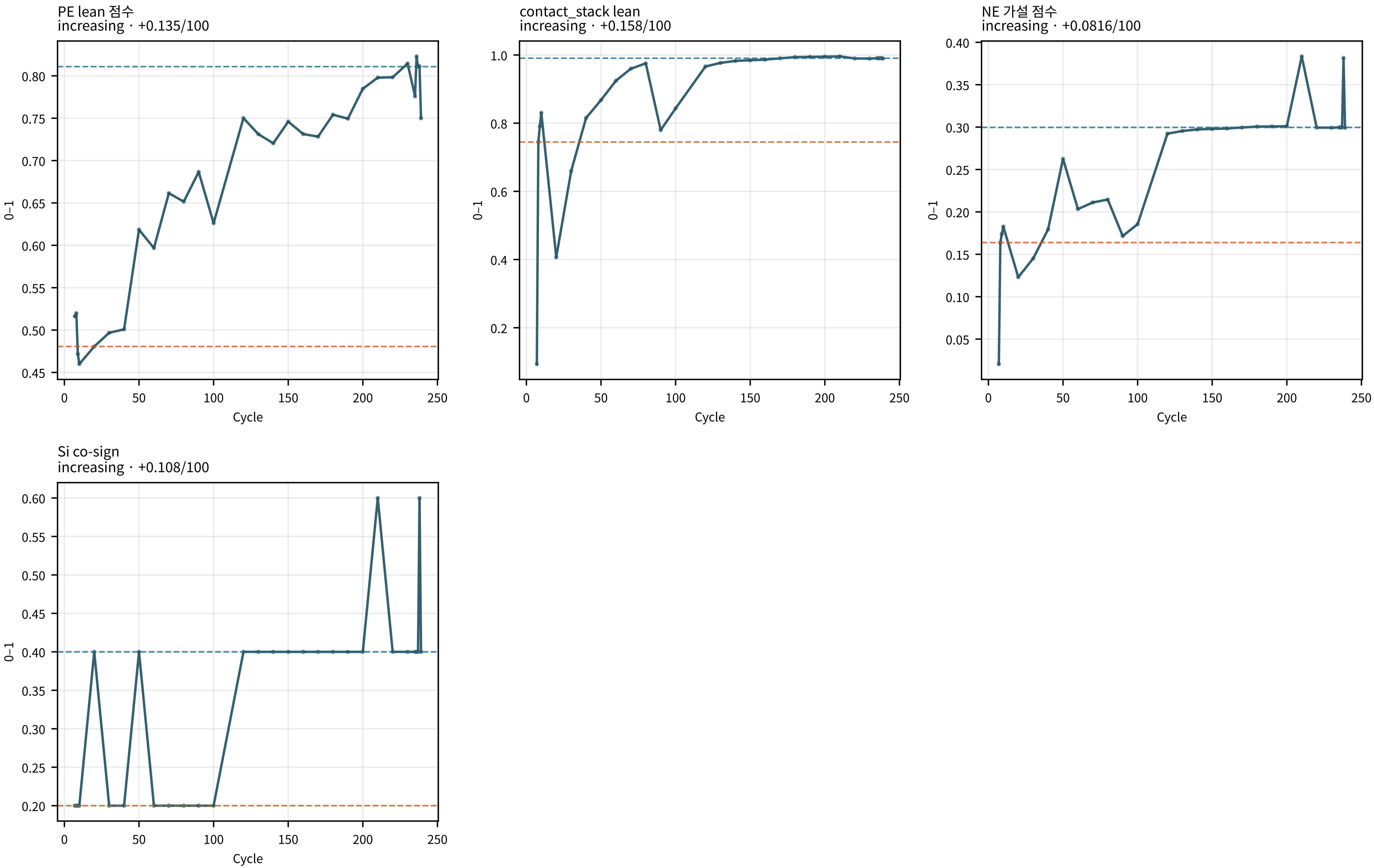
점선: orange=early median · blue=late median | routine_05c only

M02Ch111 · 열화 패턴 점수



점선: orange=early median · blue=late median | routine_05c only

M02Ch111 · 전극 lean 가설



점선: orange=early median · blue=late median | routine_05c only

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch111)

용량 유지율 (SoHQ)

기준 대비 방전용량 유지율. fade/knee의 1차 관측량. | 계산: Q_dchg(cycle) / Q_baseline × 100 (routine 0.5C).

트렌드: 용량 유지율: early=97.72 → late=86.75 (Δ=-10.97, -4.347%/100cyc) → flat · stable | aging 기대=decrease | vs=stable

쿨롱 효율 (CE)

충전 대비 방전용량 비. LLI·부반응 힌트. | 계산: Q_dchg / Q_chg × 100 (이상치 >102% 또는 <85%는 진단에서 제외).

트렌드: 쿨롱 효율: early=101.9 → late=116.9 (Δ=+14.98, +6.03%/100cyc) → increasing · opposite_aging | aging 기대=decrease | vs=opposite_aging

전압 효율 (VE)

에너지 효율의 전압 측. 저항·분극 증가 시 하락. | 계산: E_dchg / E_chg (Wh).

트렌드: 전압 효율: early=0.9062 → late=0.8627 (Δ=-0.04354, -0.018351/100cyc) → flat · stable | aging 기대=decrease | vs=stable

에너지 효율 (EE)

충·방전 에너지 비. | 계산: E_dchg / E_chg.

트렌드: 에너지 효율: early=0.9239 → late=1.009 (Δ=+0.08505, +0.033241/100cyc) → flat · stable | aging 기대=decrease | vs=stable

완화 용량 회복 (Q_relax_pct)

DCIR/RPT 전후 휴지로 회복되는 용량 분율. Si chemo-mech co-sign. | 계산: DCIR 블록 전후 Q 차이 / Q × 100, routine에 forward-fill.

트렌드: 완화 용량 회복: early=-0.4453 → late=0.01934 (Δ=+0.4647, +0.2544%/100cyc) → increasing · matches_aging | aging 기대=increase | vs=matches_aging

충전후 휴지 초기 V (EoC_restV_init)

충전(EoC) 직후 휴지 시작 전압. | 계산: charge 종료 후 rest step 첫 샘플 전압.

트렌드: 충전후 휴지 초기 V: early=4.2 → late=4.2 (Δ=+0.0001093, +3.172e-05V/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch111)

충전후 휴지 60s V (EoC_restV_60s)

충전 후 휴지 60초 시점 전압. | 계산: rest step_time ≈ 60 s 보간.

트렌드: 충전후 휴지 60s V: early=4.192 → late=4.181 (Δ=-0.01071, -0.004539V/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

충전후 휴지 30분 V (EoC_restV_30m)

충전 후 휴지 30분 시점 전압. OCV에 가까운 EoC rest. | 계산: rest step_time ≈ 1800 s 보간.

트렌드: 충전후 휴지 30분 V: early=4.179 → late=4.153 (Δ=-0.02615, -0.01123V/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

충전후 휴지 종료 V (EoC_restV_end)

충전 후 휴지 스텝 마지막 전압. | 계산: rest step 끝 샘플.

트렌드: 충전후 휴지 종료 V: early=4.179 → late=4.153 (Δ=-0.02615, -0.01123V/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

충전후 휴지 완화량 (EoC_restV_relax)

휴지 동안 전압 변화 (end − init). 분극 완화. | 계산: EoC_restV_end − EoC_restV_init.

트렌드: 충전후 휴지 완화량: early=-0.02061 → late=-0.04693 (Δ=-0.02632, -0.01126V/100cyc) → decreasing · context | aging 기대=either | vs=context

충전후 60s 완화량 (EoC_restV_relax_60s)

휴지 첫 60초 완화량. | 계산: EoC_restV_60s − EoC_restV_init.

트렌드: 충전후 60s 완화량: early=-0.007592 → late=-0.01846 (Δ=-0.01086, -0.004571V/100cyc) → decreasing · context | aging 기대=either | vs=context

충전후 30분 V Δvs기준 (delta_EoC_restV_30m)

기준 사이클 대비 충전후 30분 rest V 이동 (slippage/LLI 힌트). | 계산: EoC_restV_30m(cycle) − EoC_restV_30m(baseline).

트렌드: 충전후 30분 V Δvs기준: early=-0.000821 → late=-0.02698 (Δ=-0.02615, -0.01123V/100cyc) → decreasing · context | aging 기대=either | vs=context

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch111)

방전후 휴지 초기 V (EoD_restV_init)

방전(EoD) 직후 휴지 시작 전압. | 계산: discharge 종료 후 rest step 첫 샘플.

트렌드: 방전후 휴지 초기 V: early=2.5 → late=2.5 (Δ=-1.5e-05, +7.158e-06V/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

방전후 휴지 60s V (EoD_restV_60s)

방전 후 휴지 60초 전압. | 계산: rest ≈ 60 s 보간.

트렌드: 방전후 휴지 60s V: early=2.883 → late=2.951 (Δ=+0.06807, +0.0323V/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

방전후 휴지 30분 V (EoD_restV_30m)

방전 후 휴지 30분 전압. OCV에 가까운 EoD rest. | 계산: rest ≈ 1800 s 보간.

트렌드: 방전후 휴지 30분 V: early=3.016 → late=3.074 (Δ=+0.05746, +0.02446V/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

방전후 휴지 종료 V (EoD_restV_end)

방전 후 휴지 스텝 마지막 전압. | 계산: rest step 끝 샘플.

트렌드: 방전후 휴지 종료 V: early=3.016 → late=3.074 (Δ=+0.05746, +0.02446V/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

방전후 휴지 완화량 (EoD_restV_relax)

방전 후 휴지 완화 (end − init). | 계산: EoD_restV_end − EoD_restV_init.

트렌드: 방전후 휴지 완화량: early=0.5163 → late=0.5736 (Δ=+0.05739, +0.02446V/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

방전후 30분 V Δvs기준 (delta_EoD_restV_30m)

기준 대비 방전후 30분 rest V 이동. | 계산: EoD_restV_30m(cycle) − baseline.

트렌드: 방전후 30분 V Δvs기준: early=0.03952 → late=0.09698 (Δ=+0.05746, +0.02446V/100cyc) → increasing · context | aging 기대=either | vs=context

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch111)

옴 저항 (SOC50) (R_ohmic_soc50)

DCIR 펄스 early √t 외삽 t→0 절편. 순수 옴이 아니라 초기 비옴 성분 proxy. | 계산: R(t)=|ΔV|/|I|; t∈[0,0.3]s 에서 R vs √t 회귀 절편. SOC50 블록 → forward-fill.

트렌드: 옴 저항 (SOC50): early=1.092 → late=2.744 (Δ=+1.651, +0.7975mΩ/100cyc) → increasing · matches_aging | aging 기대=increase | vs=matches_aging

전하전달 저항 (SOC50) (R_ct_soc50)

중간 시간대 잔차의 지수 포화항. 계면/화학 저항 proxy (Cdl 직접 추정 아님). | 계산: resid = R−RΩ−A√t; t∈[0.3,10]s 에서 Rct(1−e^(−t/τ)) fit.

트렌드: 전하전달 저항 (SOC50): early=0.7379 → late=0.9016 (Δ=+0.1637, +0.06968mΩ/100cyc) → increasing · matches_aging | aging 기대=increase | vs=matches_aging

Rct 시정수 τ (tau_ct_soc50)

R(t) 잔차 fit의 유효 시정수. τ≈Rct·Cdl 가설이지만 Cdl은 분리하지 않음. | 계산: curve_fit 초기값 2s, bounds [0.05, 20]; 데이터로 추정.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

기계/화학 비 (mech_vs_chem_ratio)

옴(스택·접촉) vs 전하전달(계면) 상대 비중. | 계산: R_ohmic_soc50 / R_ct_soc50.

트렌드: 기계/화학 비: early=1.48 → late=3.043 (Δ=+1.563, +0.79681/100cyc) → increasing · matches_aging | aging 기대=increase | vs=matches_aging

RΩ 성장률 /100cyc (R_ohmic_growth_100)

기준 DCIR 대비 100사이클당 옴 저항 증가율. 레벨(RΩ)과 별개 — 감속해도 RΩ는 계속 상승 가능. | 계산: (RΩ - RΩ0) / ((cyc - cyc0)/100).

트렌드: RΩ 성장률 /100cyc: early=1.104 → late=0.7864 (Δ=-0.3172, -0.3213mΩ/100cyc/100cyc) → decreasing · context | aging 기대=either | vs=context

RΩ / R30s 분율 (R_ohmic_frac_soc50)

30s 총저항 중 옴 성분 비중. | 계산: R_ohmic / R_30s_total @ SOC50.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=increase | vs=n/a

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch111)

EoC 방전 10s DCIR (EoC_dchgR_10s)

충전 종료 후 방전 시작 10초 시점 ΔV/I. Rct·확산 포함 총 DCIR. | 계산: |V0-V(10s)|/|I|*1000. 순수 RΩ 아님.

트렌드: EoC 방전 10s DCIR: early=0.1733 → late=0.2371 (Δ=+0.06378, +0.03014mΩ/100cyc) → increasing · matches_aging | aging 기대=increase | vs=matches_aging

EoC 방전 30s DCIR (EoC_dchgR_30s)

충전 후 방전 30초 시점 DCIR. | 계산: |V0-V(30s)|/|I|*1000.

트렌드: EoC 방전 30s DCIR: early=0.4759 → late=0.6032 (Δ=+0.1273, +0.06098mΩ/100cyc) → increasing · matches_aging | aging 기대=increase | vs=matches_aging

EoC 방전 60s DCIR (EoC_dchgR_60s)

충전 후 방전 60초 시점 DCIR. | 계산: |V0-V(60s)|/|I|*1000.

트렌드: EoC 방전 60s DCIR: early=0.8405 → late=1.012 (Δ=+0.172, +0.08047mΩ/100cyc) → increasing · matches_aging | aging 기대=increase | vs=matches_aging

EoD 충전 10s DCIR (EoD_chgR_10s)

방전 종료 후 충전 시작 10초 DCIR. | 계산: |V0-V(10s)|/|I|*1000.

트렌드: EoD 충전 10s DCIR: early=0.2826 → late=0.3457 (Δ=+0.06308, +0.02728mΩ/100cyc) → increasing · matches_aging | aging 기대=increase | vs=matches_aging

저SOC 히스테리시스 (hyst_area_low)

저SOC 충·방전 전압 면적. Si-on-Gr chemo-mech 지표. | 계산: V–Q 히스테리시스를 SOC 밴드별로 적분 (low band).

트렌드: 저SOC 히스테리시스: early=0.08677 → late=0.0439 (Δ=-0.04287, -0.01806V/100cyc) → decreasing · opposite_aging | aging 기대=increase | vs=opposite_aging

고SOC 히스테리시스 (hyst_area_high)

고SOC 히스테리시스. PE activity 보조 증거. | 계산: 히스테리시스 high-SOC band 면적.

트렌드: 고SOC 히스테리시스: early=0.2143 → late=0.2348 (Δ=+0.02048, +0.009044V/100cyc) → flat · stable | aging 기대=increase | vs=stable

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch111)

방전 플래토 폭 (dchg_plateau_width)

방전 플래토 구간 폭. 좁아지면 PE isolation/activity 패턴. | 계산: 방전 V 플래토 검출 후 Q 폭.

트렌드: 방전 플래토 폭: early=17.42 → late=14.33 (Δ=-3.09, -1.201Q-units/100cyc) → decreasing · matches_aging | aging 기대=decrease | vs=matches_aging

방전 플래토 ΔV (delta_dchg_plateau_V)

기준 대비 방전 플래토 전압 이동. | 계산: plateau_V(cycle) − plateau_V(baseline).

트렌드: 방전 플래토 ΔV: early=-0.03324 → late=-0.1065 (Δ=-0.07325, -0.03213V/100cyc) → decreasing · context | aging 기대=either | vs=context

충전 dQ/dV 피크1 V (chg_dQdV_peak1_V)

충전 IC 1번 피크 위치. FC-OCP 매칭·위상 이동 추적. | 계산: Q 보간 → SG → find_peaks.

트렌드: 충전 dQ/dV 피크1 V: early=3.464 → late=3.761 (Δ=+0.2962, +0.05425V/100cyc) → flat · context | aging 기대=either | vs=context

LAM 곡선 proxy (LAM_curve_proxy)

기준 V–Q 대비 scale 축소 proxy. 절대 LAM% 아님; 부호·bound 포화에 주의. | 계산: (1 - fit_scale) * 100 (discharge 3-param fit). scale>1 이면 음수.

트렌드: LAM 곡선 proxy: early=-1.959 → late=-12.31 (Δ=-10.36, -4.262%/100cyc) → decreasing · context | aging 기대=either | vs=context

LLI 곡선 proxy (LLI_curve_proxy)

기준 대비 Q축 offset. 절대 LLI% 아님. | 계산: fit_offset / Q_max × 100.

트렌드: LLI 곡선 proxy: early=-0.2132 → late=1.26 (Δ=+1.473, +0.4021%/100cyc) → increasing · context | aging 기대=either | vs=context

Rate capability factor (RCF)

0.5C 용량 / 가까운 C/3 RPT 용량. rate 손실 시 하락. | 계산: Q_0.5C(N) / Q_C/3(nearest RPT).

트렌드: Rate capability factor: early=0.9772 → late=0.9672 (Δ=-0.009985, +0.0016941/100cyc) → flat · stable | aging 기대=decrease | vs=stable

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch111)

분극 효율 비 (PER)

과전위 대비 DCIR 스케일. 수송 제한 시 변화. | 계산: η(SOC50) / (ΔI · R_DCIR_50).

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=increase | vs=n/a

최대 과전위 η (eta_max)

C/3 vs 0.5C 동일 Q축 최대 전압차. | 계산: 동일 Q에서 |V_C3 − V_0.5C| 최댓값.

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=increase | vs=n/a

η 최댓값 SOC (eta_argmax_SOC)

η가 최대인 SOC. 고SOC면 PE, 저SOC면 NE 쪽 힌트. | 계산: argmax_SOC of η(SOC).

트렌드: 데이터 부족 | aging 기대=either | vs=n/a

PE activity 패턴 (LAM_PE_pattern_score)

NCM 이차 고립/activity 패턴. 절대 LAM% 금지. | 계산: plateau · dQdV · LAM_curve_proxy · dQV_log_var 가중합 (mode_weights).

트렌드: PE activity 패턴: early=0.5224 → late=0.9484 (Δ=+0.426, +0.17170–1/100cyc) → increasing · matches_aging | aging 기대=increase | vs=matches_aging

접촉/스택 손실 (contact_loss_score)

옴 성장 · 분율 · mech/chem 증가 증거 합. 전극 미분해. | 계산: R_ohmic_growth, ΔRΩ, RΩ_frac, EoC_10s, mech/chem 가중합.

트렌드: 접촉/스택 손실: early=0.7447 → late=0.9905 (Δ=+0.2458, +0.15760–1/100cyc) → increasing · matches_aging | aging 기대=increase | vs=matches_aging

LLI 패턴 (LLI_pattern_score)

CE · slippage · 곡선 offset 기반 LLI 가설 점수. | 계산: CE↓, CI↑, restV/cutoff margin, LLI_curve_proxy 등.

트렌드: LLI 패턴: early=0.2804 → late=0.5708 (Δ=+0.2904, +0.10470–1/100cyc) → increasing · matches_aging | aging 기대=increase | vs=matches_aging

지표 설명 · 트렌드 (M02Ch111)

계면 R 패턴 (interface_R_score)

Rct·τ·VE 하락 등 계면저항 성장 가설. | 계산: R_ct↑, tau_ct↑, VE↓, EoC_60s 등.

트렌드: 계면 R 패턴: early=0.3832 → late=0.8502 (Δ=+0.467, +0.20280–1/100cyc) → increasing · matches_aging | aging 기대=increase | vs=matches_aging

고체확산 제한 (solid_diffusion_score)

A_diff·PER·RCF 기반 확산/수송 제한. | 계산: A_diff↑, PER↑, RCF↓ 등.

트렌드: 고체확산 제한: early=0.4264 → late=0.5751 (Δ=+0.1488, -0.0010570–1/100cyc) → flat · stable | aging 기대=increase | vs=stable

PE lean 점수 (PE_side_score)

LAM_PE_pattern + feature boost + FC-OCP Δhits. | 계산: 0.75·LAM_PE + 0.20·PE_boost + peak_boost.

트렌드: PE lean 점수: early=0.4806 → late=0.8109 (Δ=+0.3302, +0.13490–1/100cyc) → increasing · matches_aging | aging 기대=increase | vs=matches_aging

contact_stack lean (contact_stack_score)

contact_loss를 dominant 경쟁에 넣는 이름. ≈ contact_loss_score. | 계산: clip(contact_loss_score, 0, 1).

트렌드: contact_stack lean: early=0.7447 → late=0.9905 (Δ=+0.2458, +0.15760–1/100cyc) → increasing · matches_aging | aging 기대=increase | vs=matches_aging

NE 가설 점수 (NE_side_score)

contact × Si chemo-mech co-sign. Si 없으면 NE 확정 금지. | 계산: 0.55·contact·(0.25+0.75·si) + 0.30·NE_boost·si.

트렌드: NE 가설 점수: early=0.1638 → late=0.2996 (Δ=+0.1358, +0.08160–1/100cyc) → increasing · matches_aging | aging 기대=increase | vs=matches_aging

Si co-sign (si_cosign)

저SOC hyst·Q_relax·mech/chem·CV 등 Si chemo-mech 동시 신호. | 계산: SI_NE_COSIGN feature boost (baseline 대비 ↑ 비율).

트렌드: Si co-sign: early=0.2 → late=0.4 (Δ=+0.2, +0.10750–1/100cyc) → increasing · matches_aging | aging 기대=increase | vs=matches_aging